

第一阶段：前端视觉重设计

核心目标

对前端看板进行全面视觉升级，提升适老化设计品质（目标用户为老年人家属），新增白天/黑夜模式切换，优化仪表盘可读性和交互细节。

frontend/src/index.css — 样式全面重写

- **CSS 变量体系**：新增 10+ 个语义化变量，覆盖文字三层色阶（`--text` / `--text-secondary` / `--text-muted`）、背景与边框（`--bg` / `--card-bg` / `--border`）、三层阴影（`--shadow-sm` / `--shadow` / `--shadow-lg`）、统一圆角（`--radius` / `--radius-sm`）和过渡动画（`--transition`），以及图表专用配色变量。
- **色彩体系升级**：采用 Tailwind CSS 色系替换原有配色，风险等级色（绿/黄/橙/红）和主色调（蓝色）的视觉对比度更优。
- **暗色模式完整适配**：通过 `[data-theme="dark"]` 选择器覆盖全部 CSS 变量，涵盖背景、卡片、文字、边框、阴影、告警条目、图表配色等所有元素。
- **动画效果**：新增 `fadeInUp` 卡片淡入上浮动画（依次延迟），以及高危状态下 `pulse-border` 边框脉冲动画（2 秒周期）。
- **风险卡片渐变条**：从 4px 实线改为 48px 渐变条（顶部鲜艳 → 底部透明），亮色和暗色模式分别调优透明度，确保视觉层次。
- **字体优化**：中文字体优先级设为 `PingFang SC` → `Microsoft YaHei` → 系统兜底，开启字体平滑抗锯齿。

frontend/src/App.jsx — 布局与交互大幅修改

- **主题切换逻辑**：新增 `useState` 管理主题状态，切换后写入 `localStorage` 持久化，首次加载自动跟随系统偏好（`prefers-color-scheme`）。
- **ECharts 图表暗色适配**：仪表盘刻度数字和趋势图坐标轴、分割线、提示框背景全部跟随主题自动重绘。
- **仪表盘可读性修复**：刻度数字距弧线从 24px → 36px（避免重叠），字号 12px → 13px 加粗，亮/暗色下数字颜色分别优化对比度。
- **UI 细节优化**：标题栏新增副标题；连接状态改为胶囊标签；按钮添加图标和发光阴影 + 点击缩放动画；告警列表空状态展示；时间格式改为 `toLocaleString('zh-CN')`。
- **错误处理改进**：所有 `fetch` 的 `catch` 块改为静默处理，避免后端未启动时控制台刷屏。

技术要点

- 无新增依赖，仅修改已有文件
- 暗色模式通过 `document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme)` 实现
- 提交信息： `feat: 前端看板视觉重设计 + 暗色模式 (KID)`，commit `0acbec5`

第二阶段：萤石开放平台 SDK 集成

核心目标

完成 T1.3 任务 — 封装萤石云 API 客户端，实现Token 管理、设备列表、视频流获取、云台控制等核心能力，为后续视频数据采集管线提供基础。

新增文件

文件	说明
src/ezviz/__init__.py	萤石 SDK 包入口，导出 <code>EzvizClient</code> 类
src/ezviz/client.py	萤石 API 客户端核心代码，约 200 行
scripts/test_ezviz.py	T1.3 验证脚本，测试 Token、设备列表、直播流功能
configs/ezviz.yaml	密钥配置文件（appKey/appSecret + 5 个激活码），已加入 <code>.gitignore</code>

EzvizClient 类核心能力

能力	实现细节
Token 管理	自动获取 <code>AccessToken</code> ，支持缓存和过期前 5 分钟自动刷新，失败时指数退避重试（最多 3 次）
设备列表	<code>list_devices()</code> 获取账号下所有绑定设备（序列号、名称、型号、在线状态）

视频流获取	支持 HLS / RTMP / FLV / RTSP 四种协议，提供便捷方法 <code>get_hls_url()</code> 和 <code>get_rtsp_url()</code>
云台控制	<code>ptz_control()</code> 自动完成“开始转动 → 等待 → 停止”，支持上下左右四个方向
异步设计	全程使用 <code>httpx.AsyncClient</code> ，支持 <code>async with</code> 上下文管理器
工厂函数	<code>create_client_from_config()</code> 从 <code>configs/ezviz.yaml</code> 一键创建客户端实例

修改文件

文件	修改内容
<code>src/utils/config.py</code>	新增 <code>get_ezviz_config()</code> 函数，从 <code>configs/ezviz.yaml</code> 加载萤石配置
<code>configs/base.yaml</code>	移除 <code>ezviz</code> 下的 <code>app_key</code> / <code>app_secret</code> 占位，密钥统一由独立配置文件管理

验证结果

- Token 获取 ☒ 成功（有效期约 5.6 万年，即长期有效）
- 设备列表接口调用 ☒ 正常（账号下暂无设备，需激活套餐后可见）
- 代码层面 T1.3 所有要求已全部完成
- 提交信息：feat: 萤石开放平台 SDK 集成（T1.3），commit `c0cc884`

代码变更总览

8 涉及文件	4 新增文件	2 重写/大幅修改	2 小改文件
-----------	-----------	--------------	-----------

文件	阶段	变更性质	核心产出
<code>frontend/src/index.css</code>	7.22	重写	CSS 变量体系、暗色模式、动画、渐变条
<code>frontend/src/App.jsx</code>	7.22	大幅修改	主题切换、图表适配、UI 优化
<code>src/ezviz/client.py</code>	7.25	新增	萤石 API 客户端完整封装
<code>src/ezviz/__init__.py</code>	7.25	新增	包入口
<code>scripts/test_ezviz.py</code>	7.25	新增	SDK 验证脚本
<code>configs/ezviz.yaml</code>	7.25	新增	密钥配置（已 gitignore）
<code>src/utils/config.py</code>	7.25	修改	新增萤石配置加载函数
<code>configs/base.yaml</code>	7.25	修改	密钥配置分离

当前状态与后续计划

已完成

- 前端看板视觉全面升级，暗色模式上线
- 萤石云 SDK 完整封装，Token 验证通过
- 两份阶段性更新日志已归档至 [docs/](#) 目录
- 两次代码提交均已推送至 GitHub

待推进

- 获取摄像头设备序列号，激活萤石套餐（当前卡点）
- 激活后接入真实视频流，跑通完整数据采集管线
- 后续模块开发待分工确认